通辽市开鲁县开鲁镇北港•润泽府小区“5•21”燃气爆炸事故调查报告

开鲁县“5·21”燃气爆炸事故调查组

2024年2月27日

2020年5月21日15时17分，开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区20#楼一正在装修商铺发生燃气爆炸事故，造成1人死亡，4人受伤。

事件发生后，开鲁县委、县政府第一时间启动公共事件应急预案，成立事故处理工作领导小组，对此次事故进行救援和调查处理。2020年5月21日18时至19时，通辽市应急管理局相关领导和专家到达事故现场。

2020年5月21日22时，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，开鲁县人民政府成立了事故调查组开展事故调查。2020年6月15日，事故调查组将讨论通过的事故调查报告提交开鲁县人民政府。2020年6月17日，开鲁县人民政府作出开政字〔2020〕104号《关于对<通辽市开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区“5·21”燃气爆炸事故调查报告>的批复》。2020年8月17日，开鲁县五利燃气有限责任公司向通辽市人民政府提出行政复议申请，通辽市人民政府于2020年10月16日作出通政复决〔2020〕第19号行政复议决定，开鲁县五利燃气有限责任公司于2020年10月29日向通辽市中级人民法院提起行政诉讼。通辽市中级人民法院作出（2021）内05行初96号行政判决后，开鲁县五利燃气有限责任公司向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。2022年12月21日，内蒙古自治区高级人民法院作出（2021）内行终199号判决，撤销内蒙古自治区通辽市中级人民法院（2021）内05行初96号行政判决；撤销内蒙古自治区通辽市人民政府作出的通政复决〔2020〕第19号《行政复议决定书》；撤销内蒙古自治区开鲁县人民政府作出

的开政字〔2020〕104号《开鲁县人民政府关于对<通辽市开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区“5·21”燃气爆炸事故调查报告>的批复》，由内蒙古自治区开鲁县人民政府在收到判决之日起六十日内重新作出行政行为。

2023年1月16日，开鲁县人民政府收到内蒙古自治区高级人民法院邮寄送达的（2021）内行终199号行政判决书。2023年1月17日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，开鲁县人民政府重新启动事故调查程序，成立了由县住房与城乡建设局、县纪委监委、县公安局、县应急管理局、县市场监督管理局、县人力资源和社会保障局、县总工会、县消防救援大队等有关部门组成的事故调查组，开展事故调查工作，并邀请开鲁县人民检察院派员参加。2023年3月10日，事故调查组将讨论通过的事故调查报告提交开鲁县人民政府。2023年3月15日，开鲁县人民政府作出《关于对<内蒙古通辽市开鲁镇北港事故调查报告>的批复》（开政字〔2023〕24号）。

2023年7月17日，开鲁县人民政府作出关于撤销《关于对<内蒙古通辽市开鲁镇北港事故调查报告>的批复》的决定（开政字〔2023〕99号）。2023年7月20日开鲁县人民政府调整了“5·21”事故调查组组成人员。开鲁县人民政府重新启动事故调查程序，成立了由县人力资源和社会保障局、县公安局、县市场监督管理局、县总工会、县应急管理局、县纪委监委、县消防救援大队等有关部门组成的事故调查组，开展事故调查工作，并邀请开鲁县人民检察院派员参加。2023年8月29日，

开鲁县人民政府作出《关于对<内蒙古通辽市开鲁镇北港·润泽府小区“5·21”燃气爆炸事故调查报告>的批复》（开政字〔2023〕160号）。开鲁县五利燃气有限责任公司向通辽市人民政府申请行政复议，2023年12月27日，开鲁县人民政府作出关于撤销《关于对<通辽市开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区“5·21”燃气爆炸事故调查报告>的批复》的决定（开政字〔2023〕268号），2023年12月28日，通辽市人民政府作出通政复终止字【2023】69号《行政复议终止决定书》，行政复议终止。

2024年1月2日，开鲁县人民政府收到通辽市人民政府邮寄送达的通政复终止字【2023】69号《行政复议终止决定书》。2024年1月3日，开鲁县人民政府决定由2023年7月20日组建的“5·21”事故调查组重新对本次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区及爆炸房屋基本概况

开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区（以下简称：北港小区）于2018年4月由通辽市奕浩房地产开发有限公司开工建设，建筑施工由开鲁县

华联建筑安装有限责任公司承担。小区共有22栋住宅楼1110户住宅，75户商铺，总建筑面积140944.56㎡，2019年11月交付使用。爆炸房屋为该小区20#楼东侧一单元商铺，总面积360.15㎡。20#楼总建筑面积9599.48平方米，为地下1层、地上10层建筑，其中商铺为地下室、一楼、二楼连体建筑，上部3层至10层为住宅，共4个单元，9个商户。该小区由通辽市北港爱家物业有限公司负责物业管理。

（二）燃气管道改造建设单位（燃气供应单位）基本情况

开鲁县开鲁镇北港小区20”楼天然气由开鲁县五利燃气有限责任公司（以下简称“五利燃气公司”）供应。

五利燃气公司是自然人投资的有限责任公司，注册资本500万人民币。股东王xx，持股比例60%；股东张xx，持股40%。经营许可项目：城镇管道燃气、车用燃气、气瓶安装、压缩天然气无储气瓶充装、低温液化天然气气瓶充装；五金产品、灶具销售、家用电器销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所地：开鲁县开鲁镇南街；统一社会信用代码：91150523581769xxxx。法定代表人王xx，身份证号码：152324196000824xxxx。

事故发生时五利燃气公司燃气经营许可证编号：蒙2019028400—0001xx，经营类别：管道燃气（天然气）、燃气汽车加气站（天然气），许可证有效期限：2019年11月25日至2022年11月25日；现五利燃气公司燃气经营许可证编号：蒙2019028400—0001xx，经营类别：管道燃气（天然气）、燃气汽车加气站（天然气），许可证有效期限：2022年11月22日起至2025年11月22日。

（三）燃气管道改造施工单位基本情况

2019 年 4 月 22 日，自然人张 xx（户籍及现住址：天津市河东区十三经路 x 号院 x 号楼 x 单元 x 室，身份证号码：152324197711244xxxx）以廊坊中油龙祥工程安装有限公司名义，与互利燃气公司签订了《开鲁县市政管网、小区配套施工合同》（此合同所盖廊坊中油龙祥工程安装有限公司公章与该公司实际使用公章不符，2018 年 6 月 21 日廊坊中油龙祥工程安装有限公司已启用带编号公章），违法承揽了互利燃气公司在开鲁县县城内市政管网及小区住宅楼居民供气安装工程。

2020 年 3 月 26 日，张 xx 以廊坊中油龙祥工程安装有限公司名义，与互利燃气公司总经理张 xx 再次签订了《开鲁县市政管网、小区配套施工合同》（此合同廊坊中油龙祥工程安装有限公司不加盖公章）。2020 年 4 月 26 日至 27 日，互利燃气公司总经理张 xx 组织张 xx 的施工队，对开鲁县开鲁镇北港小区 20#楼 1 单元正在装修的商铺进行了燃气管道改造施工。

（四）爆炸房屋经营情况

爆炸房屋为开鲁县开鲁镇北港小区 20#楼 1 单元商铺，为自然人杜 xx 购置。杜 xx，男，40 岁，开鲁县开鲁镇人，身份证号码：152324198001177xxxx。

2019 年 11 月 12 日，杜 xx 将该商铺注册为开鲁县开鲁镇鑫杜店鲜肉小火锅店（以下**简称：商铺**），办理了营业执照，统一社会信用代码：92150523MA0QJJKYxx，负责人：杜 xx，经营范围：食品经营；快餐服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年年

底，杜 xx 在商铺地下室北侧安装一部传菜电梯，由北京中建泰达电梯有限公司安装，安装单位施工前未书面告知特种设备安全监督管理部门。因当时商铺未接入 380V 线路，电梯并道未封闭，现场不具备检验条件。传菜电梯未经验收，未运行。2020 年 3 月 12 日，杜 xx 对商铺进行了改水改电，将电梯接入 380V 线路，事故发生当天上午用传菜电梯运送啤酒。

（五）开鲁县开鲁镇鑫源电焊场

开鲁县开鲁镇鑫源电焊场为个体工商户，负责人王 xx，统一社会信用代码：92150523MA0N6A5Wxx，经营范围：电气焊、白钢铁艺门窗制作及销售；彩钢制作；玻璃幕墙制作；劳务服务（劳务派遣除外）；五金水暖配件销售。

事故发生时，王 xx 雇佣的工人王 xx（死亡）、马 xx（受伤），在商铺地下室正准备给地下室通往一、二楼的传菜电梯用白钢板进行封口。

二、事故现场情况

事故现场位于开鲁县开鲁镇北港小区 20#楼 1 单元商铺。地理坐标：东经：121° 18′2.88″，北纬：43° 35′35.72″。20#楼东侧为人行便道、绿化带、城市道路。该楼体为钢筋混凝土框架结构。商铺地下室、一楼、二楼层高分别为 4.1m、3.6m、3.2m，东西 9.6m，南北跨度 15m，总建筑面积 360.15 ㎡；楼上 3 层至 10 层为住宅楼。20#楼建筑此侧 17m 处有一栋砖结构彩钢瓦顶单层三角顶房屋。南侧 30m 处为该小区 21#楼 10 层住宅楼。（见图 1）



图 1

经现场勘验，爆炸造成商铺外墙，地下室、一楼、二楼顶棚，内饰及门窗损毁，二楼底板东侧钢筋混凝土外梁断裂向东抛出，爆炸现场周围可见爆炸抛掷出的建筑碎块、家用电器设备及瓦砾。爆炸波及小区内 159 户门窗不同程度受损，小区外平房 8 户、楼房 12 户部分玻璃震裂。爆炸房屋北侧可见自三楼下挂的已断裂的黄色燃气管道，东北角有南北方向长 11.10m 断裂燃气管道，一端安装进入地下室，在地下室露出约 60cm，未封堵，呈敞口状态。室外地面管道上有一阀门，阀门呈开启状态。（见图 2、图 3）。



图 2



图 3

通过 5 月 24 日至 28 日对爆炸房屋的清理，人员通过西邻商户房屋地下室进入到爆炸房屋地下室。两商户地下室间砖混墙体呈发射状向西侧商户房屋挤塌 。爆炸房屋地下室顶及丁字梁断裂。

地下室西室西南侧堆有成件或散落啤酒；东侧房间距北墙 3m 靠东墙有一双灶天然气灶，北侧靠柱有一折叠铁梯；距南墙 5.8m、距西墙 1.8m 处发现一不锈钢煮锅；东间西侧中间柱北侧有一提升通道，内有二根提升用钢丝绳；东房间距北墙 2.4m、东墙 2.4m 处发现散落深色烧坏

衣服碎片。此点向南 1m，发现一汽车电子车钥匙（带钥匙环）、一块带血迹 PVC 片、数米防水线、一把绿把十字锣丝刀、一把带线氧焊喷嘴（焊枪）、一个密封胶枪、一把全铁质锤子、一把角磨机及数块角磨片、一个带线插座与带线插头相连；在此向南邻近位置，距东墙 1m 处，发现焊机（碰扁）、一氧气瓶（碰凹，瓶阀及减压阀处于开启状态）、一个红色塑纸刀片盒、一只布鞋（内有一只黑色男鞋袜）、一只胶鞋。地下室东南角处发现一部手机（未发现烧灼痕迹）、一把活口板子、一把内六角板子。（见图 4）

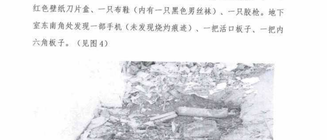


图 4

在地下室东层西侧掉落楼板下方，安装有一提升机（卷扬机和配电箱在二楼，分别向东侧和东南侧位移 1m 和 1.5m，呈翻转状态），信号线与提升机完全脱落并局部有烧焦痕迹；其南侧发现一个整张和二个半张白钢板、一把铁剪。（见图 5、图 6）

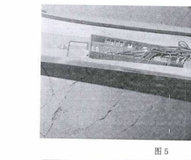


图 5

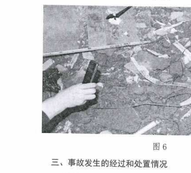


图 6

三、事故发生的经过和处置情况

（一）事发经过

2019 年 11 月 12 日，房主杜 xx 将北港小区 20"楼 1 单元注册为商铺，用于经营火锅店，并进行装修改造。2020 年 4 月 25 日，房主杜 xx 与互利燃气总经理张 xx 联系，申请将天然气管道改造商铺地下室，在

杜 xx 缴纳给互利燃气 5000 元天然气入网工程款后，张 xx 联系其公司工程技术部副部长户 xxx（未取得任何设计从业资质证书、未经过专业设计培训），要求户 xx 到杜 xx 的商铺现场查看情况，并确定是否可以将天然气管网接入到地下室。户 xx 在 2020 年 4 月 25 日到杜 xx 商铺查看完情况后，告知杜 xx 可以将天然气管线接入到地下室，随后张 xx 与朱 xx（张 xx 在开普县施工管理人员）联系，在户 xx 的指导下，4 月 26 日朱 xx 委派施工人员李 x、李 xx 进行燃气管道施工作业。

2020 年 4 月 26 日 14 时许，户 xx 先后给朱 xx、陈 x（户 xx 部门 3 月末新入职的工作人员）打电话，通知朱 xx、陈 x 到商铺施工，到达后，户 xx 在没有施工图纸的情况下，现场临时设计并指挥朱 xx 在 20"楼 1 单元入户的燃气主管道处，连接一处外延天然气管道，沿着外墙壁铺设管线，再由东向南约 1m 处一直向下，经在地下室东墙靠北侧位置的墙上打孔，将天然气管线引入到商铺地下室。户 xx 将改动的天然气管线设定完后，交由朱 xx 负责施工，随即离开现场。朱 xx 随后指挥其手下员工李 x、李 xx 进行施工，然后朱 xx 也离开了现场。下午 17 时许，户 xx 让在施工现场的陈 x 去其他小区业主家中维修天然气灶，随后陈 x 也离开了现场，当时李 x、李 xx 继续施工。

2020 年 4 月 27 日上午 8 时许，陈 x（未经培训，被安排单独上岗）按照户 xx 的安排来到施工现场，当时李 x、李 xx 正在户外进行管道施工。上午 11 时许，户 xx 向陈 x 询问室外燃气阀门的安装情况，陈 x 随后拍照并将照片发给了户 xx，照片显示阀门距地面高约 1.7m。阀门处于关闭状态。当天中午施工就停止了，此时商铺天然气管路引进了地下

室约 60cm，管路末端没有封堵，外侧阀门没有防护设施。后续一直未进行施工，互利燃气也一直没有安排相关人员对商铺燃气管道改造施工现场进行安全检查，也未能及时发现并消除现场存在的安全隐患。

2020 年 5 月初，北港小区多名业主要求互利燃气公司为其开阀供应天然气，公司维修检验部一时间忙不过来，互利燃气公司法定代表人王 xx 不知 20"楼 1 单元的商铺进行了天然气管道改造施工，直接安排公司场站职工栗 xx、刘 xx 过去帮忙，主要帮助维修检验部为 15 至 22 号楼的业主开阀供气。

2020 年 5 月 12 日至 15 日期间，北港小区业主李 xx 多次向互利燃气公司反映称 18"楼 3 单元 601 室有燃气泄漏气味，互利燃气公司派人检测过 2 次，检测没有发现问题。5 月 20 日 9 时 8 分，北港小区 20"楼 1 单元业主举报称有燃气泄漏气味，互利燃气公司接到物业电话后，安排公司的巡线员郭 xx 到现场核实情况，巡线员郭 xx 自 20"楼 1 单元楼道 10 楼持可燃气体报警仪一直检测到 1 楼（地下室未检测），报警仪未报警，其将情况反馈给了物业后就离开了。

2020 年 5 月 13 日前后，杜 xx 的妻子马 xx 与个体工商户鑫源电焊厂王 xx 联系，商定由王 xx 负责将安装在商铺地下室通往一、二楼的传菜电梯用白钢板进行封口。5 月 21 日中午，王 xx 与杜 xx 联系后，委派工人王 xx（死亡）、马 xx（受伤）负责施工。5 月 21 日 15 时许 17 分，其 2 人正准备给地下室通往一、二楼的传菜电梯用白钢板进行封口作业期间，商铺发生了燃气爆炸。

（二）事故救援情况

2020 年 5 月 21 日 15 时 19 分，开普县消防救援大队接到报警，于 15 时 26 分赶到现场，对受困人员进行施救。县应急管理局接到事故发生报告后，立即组织人员赶赴现场，组织开展救援和现场处置工作。15 时 34 分，第一名被困人员马 xx 从商铺地下室被救出，并安全转移，由 120 急救车送往医院。第二名被困人员王 xx 在商铺地下室埋压较深，身体上覆盖水泥楼板，水泥块和大量装修物等杂物，从表面看不到被困人员的身体方向，给营救行动带来了很大的困难。救援组采用手锯、破拆器材破拆等方式，同时，医疗救护人员直接在营救过程中为伤者采取输液方式急救，于 16 时 19 分解救出第二名被困人员王 xx（当时重伤），送往医院救治，但因伤势过重，于 21 日晚 18 时 50 分死亡。

事故发生后，县委主要领导第一时间做出指示，要求全力抢救伤员，做好事故各项处置工作，政府主要领导、分管领导第一时间到达现场，应急、公安、消防、住建、卫健、街道等部门出动 30 多辆车、170 多人到现场，开展疏散人员、救治伤员等工作。同时，公安机关对现场进行封锁，街道、物业公司对附近楼房进行排查，排查告亡、被困群众。

（三）事故发生及救援时的天气状况

多云，气温 25℃，东南风 3-4 级。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

开普县开普镇北港·润泽府小区 20"楼 1 单元商铺 5·21 燃气爆炸事故，造成商铺外墙，地下室、一楼、二楼顶棚，内饰损毁，二楼底板东侧外窗断裂，造成本小区 159 户住宅和商户及周边 8 户平房，12 户楼房门窗及玻璃不同程度受损，死亡 1 人，受伤 4 人（其中 3 人为事发附

近路面铺彩砖工人），直接经济损失约 800 万元，其中死亡一人的丧葬抚恤费用 120 万元（已经由互利燃气公司垫付），四名伤者医疗费用、残疾赔偿金、护理依赖费用等约 210 万元，楼房加固、维修费用等财产损失约 400 万元，善后处理费用约 50 万元。（准确数字以伤者治愈，楼体加固、维修及其他财产损失实际发生费用为准）。

告亡人员统计表

姓名	性别	年龄	伤害程度	住址	身份证号
王 xx	男	25	死亡	开普县开普镇 xx 村	1523241995091 3xxxx
马 xx	男	33	受伤	开普县开普镇 xx 村	1523241987051 4xxxx
刘 xx	男	48	受伤	开普县开普镇 xx 村	1523241972123 1xxxx
刘 xx	男	45	受伤	开普县开普镇 xx 村	1523241975102 3xxxx
胡 x	男	50	受伤	开普县开普镇	1523241970072 5xxxx

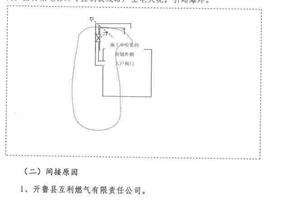
五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

此次燃气爆炸事故主要是商铺改造的天然气管道上游阀门被打开，以至于商铺改造的天然气管道在没有验收的情况下就通入了天然气，通往商铺地下室的进户燃气阀门处于开启状态，地下室燃气管道末端没有安装封堵，导致天然气泄放，遇电火花引起爆炸。

具体原因分析如下：

2019 年 11 月，北港小区的燃气管道全部交付使用（包括 20#楼）。2020 年 4 月 26 日至 4 月 27 日，该商铺进行了地下室燃气管道改造工程施工。引入商铺的天燃气管道，在北港小区 20#楼 1 单元入户主管道的末端接入，控制改造燃气管道的上游阀门为 20#楼的主阀门。商铺改造的天然气管道上游阀门被打开，以至于商铺改造的天然气管道在没有验收的情况下就通入了天然气，室外通往商铺地下室的进户燃气阀门处于开启状态，地下室燃气管道未曝没有安装封堵，导致天然气泄放，燃气直接进入到地下室，通过室内楼梯口，由地下室扩散到一楼、二楼，形成爆炸性混合气体。2020 年 5 月 21 日下午，鑫源电焊厂员工在商铺地下室正准备给地下室通往一、二楼的待某电梯用白钢板进行封口作业期间，因作某电梯外呼控制板线路产生电火花，引起爆炸。



（二）同样原因

1、开鲁县互利燃气有限责任公司。

落实企业安全生产主体责任严重不到位，未对燃气管道改造施工单位资质进行严格审核把关，对其施工过程失管失控；北港小区 20#楼燃气管道改造施工前，未严格遵守《内蒙古自治区燃气管理条例》有关规定，未报燃气管理部门批准；燃气管道改造没有施工图纸，施工现场临时设计（未经具有资质的设计单位进行设计），燃气管道改造施工未有工程监理；商铺改造的天然气管道在没有验收的情况下，违规开通了上游阀门通入了天然气。

商铺燃气管道改造现场管理人员，对现场施工状态不清楚，工程停工未对现场进行安全检查，未能发现施工现场上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未编成封堵等安全隐患；在接到小区业主多次举报燃气泄漏信息后，未进行彻底排查泄漏气源，走过场。

2、王 xx，开鲁县互利燃气有限责任公司法定代表人。

履行企业主要负责人安全生产职责不到位，在为北港小区开阀通气前未安排部署对小区燃气管道安全排查，在不了解 20#楼燃气管道改造工程的情况下，直接安排不具备业务能力的场站职工为 20#楼开阀通气，对商铺天然气改造施工过程的违规行为失管失察。

3、张 xx，开鲁县互利燃气有限责任公司总经理，20#楼燃气管道改造工程建设方负责人。

安全生产法律意识淡薄，违规签署合同发包市政管网、小区配套施工工程。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，未对燃气管道改造施工单位资质进行严格审核把关。燃气管道改造工程施工前未履行审批

手续，也没有向法人代表王 xx 进行告知，违规组织施工。未安排部署相关人员对施工现场进行安全检查和隐患排查，工程停工长达 24 天，对现场放任不管。对改造管道上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患失管失察。

4、卢 xx，开鲁县互利燃气有限责任公司工程技术部副部长，公司安全员，20#楼燃气管道改造工程建设方具体管理人员。

安全生产法律意识淡薄，没有设计资质，违规设计，违规安排施工方进行燃气管道改造工程施工。现场安全管理不到位，身为公司安全员，施工期间不在施工现场，安排未经培训人员，单独上岗从事施工监管作业。安全检查不到位，施工方停工后，未对施工现场进行安全检查，未能发现并消除施工方现场存在的上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患。

5、郭 xx，开鲁县互利燃气有限责任公司巡线员。

履职尽责不到位，对 20#楼 1 单元室主管线的燃气泄漏隐患排查不彻底，没有对 20#楼地下室进行排查，导致隐患未能消除。安全生产意识不强，工作玩忽职守，未将燃气泄漏隐患排查情况及情公司进一步进行深入排查，致使隐患未能消环。

6、张 xx，燃气管道改造工程施工方负责人。

法律意识严重缺失，不具备燃气管道施工资质，与互利燃气违法签订《开鲁县市政管网、小区配套施工合同》，违法承揽燃气管道施工改造工程。作为施工方负责人，未组织建立工程施工相关制度和操作规程；工程施工前未组织制定燃气管道改造工程现场施工方案，未组织对施工

工人进行安全教育培训；安排未 xx 负责对开鲁县燃气管道工程施工的现场及工人进行管理，其长期不在现场，未能有效督促检查施工中的安全隐患，对燃气管道改造工程施工安全管理失管失控。

7、朱 xx，张 xx 暴倒人员，施工方现场管理人员。

安全生产法律意识淡薄，在未有现场施工方案和专业设计图纸的前提下，指挥工人违规作业；安全管理不到位，施工期间不在现场，施工停工长达 24 天，未组织施工人员对上游控制此改装管道的 20#楼的主阀门采取隔离措施、未对进户阀门采取安全保护措施、未对引入到地下室的管道未端采取封堵措施，致使施工现场安全隐患长期存在，对现场施工作业失管失控；作为现场管理人员，无安全员资格证，未对施工工人进行安全教育培训和技术交底。

8、李 xx，商铺入户燃气管道改造工程施工工人，安全生产责任意识不强，不掌握《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》，工程长期停工，未对改造燃气管道末端和商铺入户阀门采取应有的安全保护措施。

9、李 x，商铺入户燃气管道改造工程施工工人，安全生产责任意识不强，不掌握《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》，工程长期停工，未对改造燃气管道末端和商铺入户阀门采取应有的安全保护措施。

10、**开鲁县住房和城乡建设局**，作为燃气主管单位，履行监督管理职能不到位，对开鲁县互利燃气有限责任公司燃气管道施工、设计、验收未进行有效监管。

（三）关于北京中建泰达电梯有限公司、商铺业主杜 xx 和开鲁县开鲁镇鑫源电焊场及其施工人员的行为定否与事故具有因果关系。

1、电梯销售、安装单位

2019 年 11 月 10 日，杜 xx 与北京中建泰达电梯有限公司签订《杂物电梯销售合同》（合同编号为 TCHT1210916-2019），约定开鲁县开鲁镇鑫杜府鲜肉小火锅作为需方，在供方北京中建泰达电梯有限公司处购买型号 TWJ300/0.4-ASW 的杂物电梯一台，层/站/门：3/3/3，速度 0.4m/秒，并约定了其他规格。所购买的电梯由北京中建泰达电梯有限公司安装并提供售后服务。电梯及电梯的主要组成部件杂物电梯曳引机、杂物电梯控制柜、杂物电梯门锁、聚氨酯缓冲器均获得《特种设备型式试验证书》（电梯）。电梯出厂编号 ZJTA-2019-1223,具有产品合格证。电梯产品保修单。北京中建泰达电梯有限公司为自然人投资或控股的有限责任公司，统一社会信用代码 91110112562057055x，具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（编号：TS2311009-2023）、《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（编号：TS3311304-2023），获准杂物电梯的制造、安装、改造、维修。

另查明，根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019 年 第 3 号）（现施行的是 2021 年第 41 号公布），《特种设备作业人员资格认定分类与项目》已经没有了电梯安装这一项，仅从事电梯安装作业无需取得特种设备作业人员证。电梯作业项目包括修理和维护保养作业需要资格认定。

安装人员崔 xx 已经取得特种设备作业人员证。

根据原检总局《关于修订〈特种设备目录〉的公告》（2014 年第 114 号），杂物电梯属于电梯中的其他类型电梯，代码 3430 。《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条规定“特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。”，第七十八条规定“违反本法规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。”。北京中建泰达电梯有限公司在传菜电梯安装施工前，没有按照上述法律规定将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知通过市市场监督管理局，存在违法行为，但该违法行为没有造成电梯或环境的不安全状态和人的不安全行为等引发事故的直接原因，也不存在技术和设计上的缺陷、教育培训不规范未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识、劳动组织不合理、对现场工作缺乏检查或指导错误，没有安全操作规程或不健全、没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力等引发本次事故的间接原因，本次事故发生的直接原因是菜铺改造的天然气管道上游阀门被打开、地下室燃气管道未端没有封堵，导致天然气泄放，即天然气泄放造成了商铺的不安全状态，造成天然气泄放的责任人是玉利燃气公司。北京中建泰达电梯有限公司获得杂物电梯制造、安装改造修理许可，销售、安装的杂物电梯及主要部件经过型式试验，并具有产品合格证，产品符合特种设备安全法的规定。虽然爆炸是

因传菜电梯外呼控制板线路产生电火花引起的，但日常生活和生产中，不能完全避免电火花，如过电压放电火花、静电火花、感应电火花等，在不存在物质或环境的不安全状态如周围空间有爆炸性混合物，可燃气体时等，一般不会造成危害。在市场监督局所使用时，价格产品的制造者、使用者不会预见到线路有可能产生电火花引发事故并作出相应预防，国家也没有相关的法律、行政法规、标准规定，不能认定北京中建泰达电梯有限公司实施安装电梯施工的行为是事故发生的直接原因和特种设备安全监督管理部门的违法行为与本次事故具有因果关系。

2、商铺业主杜 xx

《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定“特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。”，根据上述规定，商铺业主杜 xx 在事故发生当天上午用传菜电梯运送冲洒卧使视为将杂物电梯投入使用，由于没有超过 30 日，不能认定为违法行为。同时，《爆炸危险场所安全规定》【劳部发(1995)56 号】第二条“本规定所称爆炸危险场所是指存在由于爆炸性混合物出现造成爆炸事故危险而必须对其生产、使用、储存和装卸采取预防措施的场所。”，第十七条规定“危险场所必须按《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程（试行）》划定危险场所区域等级图，并按危险区域等级和爆炸性混合物的级别、组别配置相应符合国家标准规定的防爆等级的电气设备”。本起事故的发生地点为商铺，用途为餐饮业，不属于《规定》中的爆炸危险场所，不属于必

须配置防爆电气设备的范围。另，商铺业主杜 xx 购买的传菜电梯具有产品合格证书，安装单位具有特种设备安装改造修理许可证，本起事故是因天然气泄放导致的爆炸，并非是因传菜电梯运行导致的事故，不能认定商铺业主杜 xx 具有违法行为并与本次事故具有因果关系。

3、开鲁县开鲁镇鑫源电焊场及其施工人员王 xx、马 xx

开鲁县开鲁镇鑫源电焊场依法在工商管理部门办理了营业执照，经营者王 xx 及施工人员王 xx 持有焊工操作证，具备上岗条件。现场施工人员王 xx 已经死亡，马 xx 受伤。马 xx 证实施工人员在现场没有使用过电焊机等关以引起火花的工具。该二人带去现场的施工工具有：氩弧焊机、氩气瓶、白钢板、玻璃胶、角磨机，爆炸发生时，该二人尚未开始工作，焊机和角磨机还没有连接电源。事故发生后，经现场勘查，在 20 号楼一单元商铺地下室找到白钢板，大部分压在楼板下；氩弧焊机开关处于关闭状态，电源线连接在插排上，插排开关为关闭状态；氩气瓶被物体压扁，瓶阀、减压阀处于开启状态，气体压力为零（氩气为惰性气体，既不燃烧，也不助燃）；角磨机电源未接通。马 xx 证言与现场勘查笔录中爆炸事故现场施工工具的状态相符，结合事故发生时商铺对面的视频，最先发现起爆点的位置位于商铺一楼中部偏西位置，因此时王 xx 和马 xx 均在商铺地下室，能够排除施工人员操作引发爆炸的可能性，不能认定开鲁县开鲁镇鑫源电焊场及其施工人员王 xx、马 xx 具有违法行为并与本次事故具有因果关系。

（四）事故性质：

经事故调查组调查，认定“5·21”燃气爆炸事故是一起一般生产

安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理意见

（一）对事故责任组织关单位处理意见

1、**开鲁县玉利燃气有限责任公司**，未对燃气管道改造施工单位资质进行严格审核把关，对其施工过程失管失控；北港小区 20#楼燃气管道改造施工前，未报燃气管理部门批准；燃气管道改造没有施工图纸，施工现场临时设计（未经具有资质的设计单位进行设计），燃气管道改造施工未有工程监理；商铺改造的天然气管道在没有验收的情况下，违规开通了上游阀门通入了天然气；商铺燃气管道改造现场管理人员，对现场施工状态不清楚，工程停工未对现场进行安全检查，未能发现施工现场上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患；在接到小区业主多次举报燃气泄漏信息后，未进行彻底排查泄漏气源，走过场，对未起事故负主要责任。共行为违反了《城镇燃气管理条例》第三十条、《内蒙古自治区燃气管理条例》（2008 年）第十条、第十二条、第二十三条、《中华人民共和国安全生产法》（2014 年）第十七条、第三十八条、第四十六条的规定，造成了事故发生，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年）第一百零九条（一）项规定，对其进行人民币肆拾万元罚款的行政处罚。

2、**开鲁县住房和城乡建设局**，作为燃气主管单位，履行监督管理职能不到位，对开鲁县玉利燃气有限责任公司燃气管道施工、设计、验收未进行有效监管。建议由开鲁县纪委监委组织调查。

（二）对事故相关责任人员的处理意见

1、建议追究刑事责任人员

（1）张 xx，开鲁县玉利燃气有限责任公司总经理，违规签署合同发包市政管网、小区配套施工工程。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，未对燃气管道改造施工单位资质进行严格审核把关。燃气管道改造工程施工前未履行审批手续，也没有向法人代表王 xx 进行告知，违规组织施工。未安排部署相关人员对施工现场进行安全检查和隐患排查，工程停工长达 24 天，对现场放任不管。对改造管道上游阀门未采取隔离措施、进户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患失管失察，对未起事故的发生负主**要管理责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

（2）张 xx，燃气管道改造工程施工方负责人，不具备燃气管道施工资质，与玉利燃气违法签订《开鲁县市政管网、小区配套施工合同》，违法承揽燃气管道施工改造工程。作为施工方负责人，未组织建立工程施工相关制度和操作规程；工程施工前未组织制定燃气管道改造工程现场施工方案，未组织对施工工人进行安全教育培训；安排未 xx 负责对开鲁县燃气管道工程施工的现场及工人进行管理，其长期不在现场，未能有效督促检查施工中的安全隐患，对燃气管道改造工程施工安全管理失管失控，对未起事故负**重要管理责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

（3）卢 xx，开鲁县玉利燃气有限责任公司工程技术部副部长，公司安全员，没有设计资质，违规设计，违规安排施工方进行燃气管道改造

工程施工。现场安全管理不到位，身为公司安全员，施工期间不在施工现场，安排未经培训人员，单独上岗从事施工监管作业。安全检查不到位，施工方停工后，未对施工现场进行安全检查，未能发现并消除施工方现场存在的上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患，对本起事故的发生负**管理责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

（4）朱xx，张xx雇佣人员，施工方现场管理人员，在未有现场施工方案和专业设计图纸的前提下，指挥工人违规作业；安全管理不到位，施工期间不在现场，施工停工长达24天，未组织施工人员对上游控制此改装管道的20"楼的主阀门采取隔离保护措施、未对进户阀门采取安全保护措施、未对引入到地下室的管道末端采取封堵措施，致使施工现场安全隐患长期存在，对现场施工作业失管失控；作为现场管理人员，无安全员资格证，未对施工工人进行安全教育培训和技术交底，对本起事故的发生负**管理责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

（5）郭xx，开鲁县互利燃气有限责任公司巡线员，对20"楼1单元业主反映的燃气泄漏隐患排查不彻底，没有对20"楼地下室进行排查，导致隐患未能消除，未将燃气泄漏隐患排查情况反馈公司进一步进行深入排查，致使隐患未能闭环。对本起事故**负有责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

2、建议行政处罚人员

（1）王xx，开鲁县互利燃气有限责任公司法定代表人，履行企业主要负责人安全生产职责不到位，在为北港小区开阀通气前未安排部署对

小区燃气管路安全排查，在不了解20"楼燃气管道改造工程的情况下，直接安排不具备业务能力的场站职工为20"楼开阀通气。对商铺天然气改造施工过程的违规行为失管失察。对本起事故负**领导责任**。其行为违反了《内蒙古自治区燃气管理条例》（2008年）第十二条、《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第十八条（五）项规定，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第九十二条（一）项规定，对其进行上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（2）李x，张xx雇佣人员，不掌握《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》，工程长期停工，未对改造燃气管道末端和商铺入户阀门采取应有的安全保护措施，对本起事故**负有责任**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第五十五条的规定，建议由应急管理部门，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）项规定，对其进行人民币处仟元罚款的行政处罚。

（3）李xx，张xx雇佣人员，不掌握《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》，工程长期停工，未对改造燃气管道末端和商铺入户阀门采取应有的安全保护措施，对本起事故**负有责任**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第五十五条的规定，建议由应急管理部门，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）项规定，对其进行人民币处仟元罚款的行政处罚。

七、对与事故发生没有因果关系但具有违法行为单位的处理建议

北京中建泰达电梯有限公司在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理部门即行施工，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条规定，该违法行为与本次事故没有因果关系，建议由特种设备安全监督管理部门依法处理。

八、事故防范和整改措施

（一）企业要认真吸取事故教训，切实提升全体人员安全生产意识，强化主体责任落实，健全本单位安全生产组织机构，明确工作职责，完善安全生产管理制度和操作规程，切实提升企业本质安全水平。

（二）企业应严格遵守法律法规，履行施工法定程序，施工前确保施工设计、施工方案到位，施工时要加强现场安全管理和现场检查，深入排查治理施工现场安全隐患。

（三）企业应加强对员工的安全教育培训，未经三级安全教育培训和培训不合格人员，不得安排上岗作业；加强施工过程技术力量配备，提高施工现场安全管理水平。

（四）各地、各部门要认真吸取此次事故教训，引以为戒，切实加强各行业领域安全监管，尤其是住建部门，要严格落实行业监管责任、强化安全管理职责，针对燃气企业和燃气管道工程施工单位存在的违规施工、资质不全、管理混乱、现场安全防护不到位等问题，开展专项整治活动，同时要以此次事故为教训，举一反三，切实加强燃气安全管理。

开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区
"5·21"燃气爆炸事故调查组

2024年2月27日

组长：

副组长：

成员：

县人力资源和社会保障局

县公安局

县市场监督管理局

县总工会

县应急管理局

县纪委监委

县消防救援大队

受送单位：县人民检察院

通辽市开鲁县开鲁镇北港•润泽府小区“5•21”燃气爆炸事故调查报告

开鲁县“5·21”燃气爆炸事故调查组

2024年2月27日

2020年5月21日15时17分，开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区20#楼一正在装修商铺发生燃气爆炸事故，造成1人死亡，4人受伤。

事件发生后，开鲁县委、县政府第一时间启动公共事件应急预案，成立事故处理工作领导小组，对此次事故进行救援和调查处理。2020年5月21日18时至19时，通辽市应急管理局相关领导和专家到达事故现场。

2020年5月21日22时，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，开鲁县人民政府成立了事故调查组开展事故调查。2020年6月15日，事故调查组将讨论通过的事故调查报告提交开鲁县人民政府。2020年6月17日，开鲁县人民政府作出开政字〔2020〕104号《关于对<通辽市开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区“5·21”燃气爆炸事故调查报告>的批复》。2020年8月17日，开鲁县五利燃气有限责任公司向通辽市人民政府提出行政复议申请，通辽市人民政府于2020年10月16日作出通政复决〔2020〕第19号行政复议决定，开鲁县五利燃气有限责任公司于2020年10月29日向通辽市中级人民法院提起行政诉讼。通辽市中级人民法院作出（2021）内05行初96号行政判决后，开鲁县五利燃气有限责任公司向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。2022年12月21日，内蒙古自治区高级人民法院作出（2021）内行终199号判决，撤销内蒙古自治区通辽市中级人民法院（2021）内05行初96号行政判决；撤销内蒙古自治区通辽市人民政府作出的通政复决〔2020〕第19号《行政复议决定书》；撤销内蒙古自治区开鲁县人民政府作出

的开政字〔2020〕104号《开鲁县人民政府关于对<通辽市开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区“5·21”燃气爆炸事故调查报告>的批复》，由内蒙古自治区开鲁县人民政府在收到判决之日起六十日内重新作出行政行为。

2023年1月16日，开鲁县人民政府收到内蒙古自治区高级人民法院邮寄送达的（2021）内行终199号行政判决书。2023年1月17日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，开鲁县人民政府重新启动事故调查程序，成立了由县住房与城乡建设局、县纪委监委、县公安局、县应急管理局、县市场监督管理局、县人力资源和社会保障局、县总工会、县消防救援大队等有关部门组成的事故调查组，开展事故调查工作，并邀请开鲁县人民检察院派员参加。2023年3月10日，事故调查组将讨论通过的事故调查报告提交开鲁县人民政府。2023年3月15日，开鲁县人民政府作出《关于对<内蒙古通辽市开鲁镇北港事故调查报告>的批复》（开政字〔2023〕24号）。

2023年7月17日，开鲁县人民政府作出关于撤销《关于对<内蒙古通辽市开鲁镇北港事故调查报告>的批复》的决定（开政字〔2023〕99号）。2023年7月20日开鲁县人民政府调整了“5·21”事故调查组组成人员。开鲁县人民政府重新启动事故调查程序，成立了由县人力资源和社会保障局、县公安局、县市场监督管理局、县总工会、县应急管理局、县纪委监委、县消防救援大队等有关部门组成的事故调查组，开展事故调查工作，并邀请开鲁县人民检察院派员参加。2023年8月29日，

开鲁县人民政府作出《关于对<内蒙古通辽市开鲁镇北港·润泽府小区“5·21”燃气爆炸事故调查报告>的批复》（开政字〔2023〕160号）。开鲁县五利燃气有限责任公司向通辽市人民政府申请行政复议，2023年12月27日，开鲁县人民政府作出关于撤销《关于对<通辽市开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区“5·21”燃气爆炸事故调查报告>的批复》的决定（开政字〔2023〕268号），2023年12月28日，通辽市人民政府作出通政复终止字【2023】69号《行政复议终止决定书》，行政复议终止。

2024年1月2日，开鲁县人民政府收到通辽市人民政府邮寄送达的通政复终止字【2023】69号《行政复议终止决定书》。2024年1月3日，开鲁县人民政府决定由2023年7月20日组建的“5·21”事故调查组重新对本次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区及爆炸房屋基本概况

开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区（以下简称：北港小区）于2018年4月由通辽市奕浩房地产开发有限公司开工建设，建筑施工由开鲁县

华联建筑安装有限责任公司承担。小区共有22栋住宅楼1110户住宅，75户商铺，总建筑面积140944.56㎡，2019年11月交付使用。爆炸房屋为该小区20#楼东侧一单元商铺，总面积360.15㎡。20#楼总建筑面积9599.48平方米，为地下1层、地上10层建筑，其中商铺为地下室、一楼、二楼连体建筑，上部3层至10层为住宅，共4个单元，9个商户。该小区由通辽市北港爱家物业有限公司负责物业管理。

（二）燃气管道改造建设单位（燃气供应单位）基本情况

开鲁县开鲁镇北港小区20”楼天然气由开鲁县五利燃气有限责任公司（以下简称“五利燃气公司”）供应。

五利燃气公司是自然人投资的有限责任公司，注册资本500万人民币。股东王xx，持股比例60%；股东张xx，持股40%。经营许可项目：城镇管道燃气、车用燃气、气瓶安装、压缩天然气无储气瓶充装、低温液化天然气气瓶充装；五金产品、灶具销售、家用电器销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所地：开鲁县开鲁镇南街；统一社会信用代码：91150523581769xxxx。法定代表人王xx，身份证号码：152324196000824xxxx。

事故发生时五利燃气公司燃气经营许可证编号：蒙2019028400—0001xx，经营类别：管道燃气（天然气）、燃气汽车加气站（天然气），许可证有效期限：2019年11月25日至2022年11月25日；现五利燃气公司燃气经营许可证编号：蒙2019028400—0001xx，经营类别：管道燃气（天然气）、燃气汽车加气站（天然气），许可证有效期限：2022年11月22日起至2025年11月22日。

（三）燃气管道改造施工单位基本情况

2019 年 4 月 22 日，自然人张 xx（户籍及现住址：天津市河东区十三经路 x 号院 x 号楼 x 单元 x 室，身份证号码：152324197711244xxxx）以廊坊中油龙祥工程安装有限公司名义，与互利燃气公司签订了《开鲁县市政管网、小区配套施工合同》（此合同所盖廊坊中油龙祥工程安装有限公司公章与该公司实际使用公章不符，2018 年 6 月 21 日廊坊中油龙祥工程安装有限公司已启用带编号公章），违法承揽了互利燃气公司在开鲁县县城内市政管网及小区住宅楼居民供气安装工程。

2020 年 3 月 26 日，张 xx 以廊坊中油龙祥工程安装有限公司名义，与互利燃气公司总经理张 xx 再次签订了《开鲁县市政管网、小区配套施工合同》（此合同廊坊中油龙祥工程安装有限公司不加盖公章）。2020 年 4 月 26 日至 27 日，互利燃气公司总经理张 xx 组织张 xx 的施工队，对开鲁县开鲁镇北港小区 20#楼 1 单元正在装修的商铺进行了燃气管道改造施工。

（四）爆炸房屋经营情况

爆炸房屋为开鲁县开鲁镇北港小区 20#楼 1 单元商铺，为自然人杜 xx 购置。杜 xx，男，40 岁，开鲁县开鲁镇人，身份证号码：152324198001177xxxx。

2019 年 11 月 12 日，杜 xx 将该商铺注册为开鲁县开鲁镇鑫杜店鲜肉小火锅店（以下**简称：商铺**），办理了营业执照，统一社会信用代码：92150523MA0QJJKYxx，负责人：杜 xx，经营范围：食品经营；快餐服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年年

底，杜 xx 在商铺地下室北侧安装一部传菜电梯，由北京中建泰达电梯有限公司安装，安装单位施工前未书面告知特种设备安全监督管理部门。因当时商铺未接入 380V 线路，电梯并道未封闭，现场不具备检验条件。传菜电梯未经验收，未运行。2020 年 3 月 12 日，杜 xx 对商铺进行了改水改电，将电梯接入 380V 线路，事故发生当天上午用传菜电梯运送啤酒。

（五）开鲁县开鲁镇鑫源电焊场

开鲁县开鲁镇鑫源电焊场为个体工商户，负责人王 xx，统一社会信用代码：92150523MA0N6A5Wxx，经营范围：电气焊、白钢铁艺门窗制作及销售；彩钢制作；玻璃幕墙制作；劳务服务（劳务派遣除外）；五金水暖配件销售。

事故发生时，王 xx 雇佣的工人王 xx（死亡）、马 xx（受伤），在商铺地下室正准备给地下室通往一、二楼的传菜电梯用白钢板进行封口。

二、事故现场情况

事故现场位于开鲁县开鲁镇北港小区 20#楼 1 单元商铺。地理坐标：东经：121° 18′2.88″，北纬：43° 35′35.72″。20#楼东侧为人行便道、绿化带、城市道路。该楼体为钢筋混凝土框架结构。商铺地下室、一楼、二楼层高分别为 4.1m、3.6m、3.2m，东西 9.6m，南北跨度 15m，总建筑面积 360.15 ㎡；楼上 3 层至 10 层为住宅楼。20#楼建筑此侧 17m 处有一栋砖结构彩钢瓦顶单层三角顶房屋。南侧 30m 处为该小区 21#楼 10 层住宅楼。（见图 1）



图 1

经现场勘验，爆炸造成商铺外墙，地下室、一楼、二楼顶棚，内饰及门窗损毁，二楼底板东侧钢筋混凝土外梁断裂向东抛出，爆炸现场周围可见爆炸抛掷出的建筑碎块、家用电器设备及瓦砾。爆炸波及小区内 159 户门窗不同程度受损，小区外平房 8 户、楼房 12 户部分玻璃震裂。爆炸房屋北侧可见自三楼下挂的已断裂的黄色燃气管道，东北角有南北方向长 11.10m 断裂燃气管道，一端安装进入地下室，在地下室露出约 60cm，未封堵，呈敞口状态。室外地面管道上有一阀门，阀门呈开启状态。（见图 2、图 3）。



图 2



图 3

通过 5 月 24 日至 28 日对爆炸房屋的清理，人员通过西邻商户房屋地下室进入到爆炸房屋地下室。两商户地下室间砖混墙体呈发射状向西侧商户房屋挤塌 。爆炸房屋地下室顶及丁字梁断裂。

地下室西室西南侧堆有成件或散落啤酒；东侧房间距北墙 3m 靠东墙有一双灶天然气灶，北侧靠柱有一折叠铁梯；距南墙 5.8m、距西墙 1.8m 处发现一不锈钢煮锅；东间西侧中间柱北侧有一提升通道，内有二根提升用钢丝绳；东房间距北墙 2.4m、东墙 2.4m 处发现散落深色烧坏

衣服碎片。此点向南 1m，发现一汽车电子车钥匙（带钥匙环）、一块带血迹 PVC 片、数米防水线、一把绿把十字锣丝刀、一把带线氧焊喷嘴（焊枪）、一个密封胶枪、一把全铁质锤子、一把角磨机及数块角磨片、一个带线插座与带线插头相连；在此向南邻近位置，距东墙 1m 处，发现焊机（碰扁）、一氧气瓶（碰凹，瓶阀及减压阀处于开启状态）、一个红色塑纸刀片盒、一只布鞋（内有一只黑色男鞋袜）、一只胶鞋。地下室东南角处发现一部手机（未发现烧灼痕迹）、一把活口板子、一把内六角板子。（见图 4）

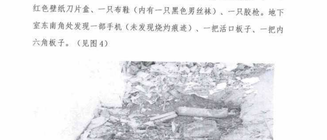


图 4

在地下室东层西侧掉落楼板下方，安装有一提升机（卷扬机和配电箱在二楼，分别向东侧和东南侧位移 1m 和 1.5m，呈翻转状态），信号线与提升机完全脱落并局部有烧焦痕迹；其南侧发现一个整张和二个半张白钢板、一把铁剪。（见图 5、图 6）

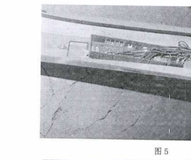


图 5

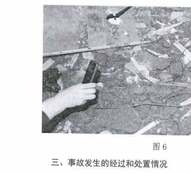


图 6

三、事故发生的经过和处置情况

（一）事发经过

2019 年 11 月 12 日，房主杜 xx 将北港小区 20"楼 1 单元注册为商铺，用于经营火锅店，并进行装修改造。2020 年 4 月 25 日，房主杜 xx 与互利燃气总经理张 xx 联系，申请将天然气管道改造商铺地下室，在

杜 xx 缴纳给互利燃气 5000 元天然气入网工程款后，张 xx 联系其公司工程技术部副部长户 xxx（未取得任何设计从业资质证书、未经过专业设计培训），要求户 xx 到杜 xx 的商铺现场查看情况，并确定是否可以将天然气管网接入到地下室。户 xx 在 2020 年 4 月 25 日到杜 xx 商铺查看完情况后，告知杜 xx 可以将天然气管线接入到地下室，随后张 xx 与朱 xx（张 xx 在开普县施工管理人员）联系，在户 xx 的指导下，4 月 26 日朱 xx 委派施工人员李 x、李 xx 进行燃气管道施工作业。

2020 年 4 月 26 日 14 时许，户 xx 先后给朱 xx、陈 x（户 xx 部门 3 月末新入职的工作人员）打电话，通知朱 xx、陈 x 到商铺施工，到达后，户 xx 在没有施工图纸的情况下，现场临时设计并指挥朱 xx 在 20"楼 1 单元入户的燃气主管道处，连接一处外延天然气管道，沿着外墙壁铺设管线，再由东向南约 1m 处一直向下，经在地下室东墙靠北侧位置的墙上打孔，将天然气管线引入到商铺地下室。户 xx 将改动的天然气管线设定完后，交由朱 xx 负责施工，随即离开现场。朱 xx 随后指挥其手下员工李 x、李 xx 进行施工，然后朱 xx 也离开了现场。下午 17 时许，户 xx 让在施工现场的陈 x 去其他小区业主家中维修天然气灶，随后陈 x 也离开了现场，当时李 x、李 xx 继续施工。

2020 年 4 月 27 日上午 8 时许，陈 x（未经培训，被安排单独上岗）按照户 xx 的安排来到施工现场，当时李 x、李 xx 正在户外进行管道施工。上午 11 时许，户 xx 向陈 x 询问室外燃气阀门的安装情况，陈 x 随后拍照并将照片发给了户 xx，照片显示阀门距地面高约 1.7m。阀门处于关闭状态。当天中午施工就停止了，此时商铺天然气管路引进了地下

室约 60cm，管路末端没有封堵，外侧阀门没有防护设施。后续一直未进行施工，互利燃气也一直没有安排相关人员对商铺燃气管道改造施工现场进行安全检查，也未能及时发现并消除现场存在的安全隐患。

2020 年 5 月初，北港小区多名业主要求互利燃气公司为其开阀供应天然气，公司维修检验部一时间忙不过来，互利燃气公司法定代表人王 xx 不知 20"楼 1 单元的商铺进行了天然气管道改造施工，直接安排公司场站职工栗 xx、刘 xx 过去帮忙，主要帮助维修检验部为 15 至 22 号楼的业主开阀供气。

2020 年 5 月 12 日至 15 日期间，北港小区业主李 xx 多次向互利燃气公司反映称 18"楼 3 单元 601 室有燃气泄漏气味，互利燃气公司派人检测过 2 次，检测没有发现问题。5 月 20 日 9 时 8 分，北港小区 20"楼 1 单元业主举报称有燃气泄漏气味，互利燃气公司接到物业电话后，安排公司的巡线员郭 xx 到现场核实情况，巡线员郭 xx 自 20"楼 1 单元楼道 10 楼持可燃气体报警仪一直检测到 1 楼（地下室未检测），报警仪未报警，其将情况反馈给了物业后就离开了。

2020 年 5 月 13 日前后，杜 xx 的妻子马 xx 与个体工商户鑫源电焊厂王 xx 联系，商定由王 xx 负责将安装在商铺地下室通往一、二楼的传菜电梯用白钢板进行封口。5 月 21 日中午，王 xx 与杜 xx 联系后，委派工人王 xx（死亡）、马 xx（受伤）负责施工。5 月 21 日 15 时许 17 分，其 2 人正准备给地下室通往一、二楼的传菜电梯用白钢板进行封口作业期间，商铺发生了燃气爆炸。

（二）事故救援情况

2020 年 5 月 21 日 15 时 19 分，开普县消防救援大队接到报警，于 15 时 26 分赶到现场，对受困人员进行施救。县应急管理局接到事故发生报告后，立即组织人员赶赴现场，组织开展救援和现场处置工作。15 时 34 分，第一名被困人员马 xx 从商铺地下室被救出，并安全转移，由 120 急救车送往医院。第二名被困人员王 xx 在商铺地下室埋压较深，身体上覆盖水泥楼板，水泥块和大量装修物等杂物，从表面看不到被困人员的身体方向，给营救行动带来了很大的困难。救援组采用手锯、破拆器材破拆等方式，同时，医疗救护人员直接在营救过程中为伤者采取输液方式急救，于 16 时 19 分解救出第二名被困人员王 xx（当时重伤），送往医院救治，但因伤势过重，于 21 日晚 18 时 50 分死亡。

事故发生后，县委主要领导第一时间做出指示，要求全力抢救伤员，做好事故各项处置工作，政府主要领导、分管领导第一时间到达现场，应急、公安、消防、住建、卫健、街道等部门出动 30 多辆车、170 多人到现场，开展疏散人员、救治伤员等工作。同时，公安机关对现场进行封锁，街道、物业公司对附近楼房进行排查，排查告亡、被困群众。

（三）事故发生及救援时的天气状况

多云，气温 25℃，东南风 3-4 级。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

开普县开普镇北港·润泽府小区 20"楼 1 单元商铺 5·21 燃气爆炸事故，造成商铺外墙，地下室、一楼、二楼顶棚，内饰损毁，二楼底板东侧外窗断裂，造成本小区 159 户住宅和商户及周边 8 户平房，12 户楼房门窗及玻璃不同程度受损，死亡 1 人，受伤 4 人（其中 3 人为事发附

近路面铺彩砖工人），直接经济损失约 800 万元，其中死亡一人的丧葬抚恤费用 120 万元（已经由互利燃气公司垫付），四名伤者医疗费用、残疾赔偿金、护理依赖费用等约 210 万元，楼房加固、维修费用等财产损失约 400 万元，善后处理费用约 50 万元。（准确数字以伤者治愈，楼体加固、维修及其他财产损失实际发生费用为准）。

告亡人员统计表

姓名	性别	年龄	伤害程度	住址	身份证号
王 xx	男	25	死亡	开普县开普镇 xx 村	1523241995091 3xxxx
马 xx	男	33	受伤	开普县开普镇 xx 村	1523241987051 4xxxx
刘 xx	男	48	受伤	开普县开普镇 xx 村	1523241972123 1xxxx
刘 xx	男	45	受伤	开普县开普镇 xx 村	1523241975102 3xxxx
胡 x	男	50	受伤	开普县开普镇	1523241970072 5xxxx

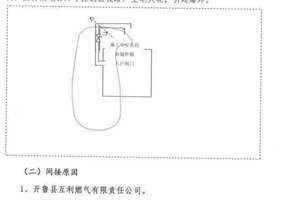
五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

此次燃气爆炸事故主要是商铺改造的天然气管道上游阀门被打开，以至于商铺改造的天然气管道在没有验收的情况下就通入了天然气，通往商铺地下室的进户燃气阀门处于开启状态，地下室燃气管道末端没有安装封堵，导致天然气泄放，遇电火花引起爆炸。

具体原因分析如下：

2019 年 11 月，北港小区的燃气管道全部交付使用（包括 20#楼）。2020 年 4 月 26 日至 4 月 27 日，该商铺进行了地下室燃气管道改造工程施工。引入商铺的天燃气管道，在北港小区 20#楼 1 单元入户主管道的末端接入，控制改造燃气管道的上游阀门为 20#楼的主阀门。商铺改造的天然气管道上游阀门被打开，以至于商铺改造的天然气管道在没有验收的情况下就通入了天然气，室外通往商铺地下室的进户燃气阀门处于开启状态，地下室燃气管道未曝没有安装封堵，导致天然气泄放，燃气直接进入到地下室，通过室内楼梯口，由地下室扩散到一楼、二楼，形成爆炸性混合气体。2020 年 5 月 21 日下午，鑫源电焊厂员工在商铺地下室正准备给地下室通往一、二楼的待某电梯用白钢板进行封口作业期间，因作某电梯外呼控制板线路产生电火花，引起爆炸。



（二）同样原因

1、开鲁县互利燃气有限责任公司。

落实企业安全生产主体责任严重不到位，未对燃气管道改造施工单位资质进行严格审核把关，对其施工过程失管失控；北港小区 20#楼燃气管道改造施工前，未严格遵守《内蒙古自治区燃气管理条例》有关规定，未报燃气管理部门批准；燃气管道改造没有施工图纸，施工现场临时设计（未经具有资质的设计单位进行设计），燃气管道改造施工未有工程监理；商铺改造的天然气管道在没有验收的情况下，违规开通了上游阀门通入了天然气。

商铺燃气管道改造现场管理人员，对现场施工状态不清楚，工程停工未对现场进行安全检查，未能发现施工现场上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未编成封堵等安全隐患；在接到小区业主多次举报燃气泄漏信息后，未进行彻底排查泄漏气源，走过场。

2、王 xx，开鲁县互利燃气有限责任公司法定代表人。

履行企业主要负责人安全生产职责不到位，在为北港小区开阀通气前未安排部署对小区燃气管道安全排查，在不了解 20#楼燃气管道改造工程的情况下，直接安排不具备业务能力的场站职工为 20#楼开阀通气，对商铺天然气改造施工过程的违规行为失管失察。

3、张 xx，开鲁县互利燃气有限责任公司总经理，20#楼燃气管道改造工程建设方负责人。

安全生产法律意识淡薄，违规签署合同发包市政管网、小区配套施工工程。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，未对燃气管道改造施工单位资质进行严格审核把关。燃气管道改造工程施工前未履行审批

手续，也没有向法人代表王 xx 进行告知，违规组织施工。未安排部署相关人员对施工现场进行安全检查和隐患排查，工程停工长达 24 天，对现场放任不管。对改造管道上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患失管失察。

4、卢 xx，开鲁县互利燃气有限责任公司工程技术部副部长，公司安全员，20#楼燃气管道改造工程建设方具体管理人员。

安全生产法律意识淡薄，没有设计资质，违规设计，违规安排施工方进行燃气管道改造工程施工。现场安全管理不到位，身为公司安全员，施工期间不在施工现场，安排未经培训人员，单独上岗从事施工监管作业。安全检查不到位，施工方停工后，未对施工现场进行安全检查，未能发现并消除施工方现场存在的上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患。

5、郭 xx，开鲁县互利燃气有限责任公司巡线员。

履职尽责不到位，对 20#楼 1 单元室主管线的燃气泄漏隐患排查不彻底，没有对 20#楼地下室进行排查，导致隐患未能消除。安全生产意识不强，工作玩忽职守，未将燃气泄漏隐患排查情况及情公司进一步进行深入排查，致使隐患未能消环。

6、张 xx，燃气管道改造工程施工方负责人。

法律意识严重缺失，不具备燃气管道施工资质，与互利燃气违法签订《开鲁县市政管网、小区配套施工合同》，违法承揽燃气管道施工改造工程。作为施工方负责人，未组织建立工程施工相关制度和操作规程；工程施工前未组织制定燃气管道改造工程现场施工方案，未组织对施工

工人进行安全教育培训；安排未 xx 负责对开鲁县燃气管道工程施工的现场及工人进行管理，其长期不在现场，未能有效督促检查施工中的安全隐患，对燃气管道改造工程施工安全管理失管失控。

7、朱 xx，张 xx 暴倒人员，施工方现场管理人员。

安全生产法律意识淡薄，在未有现场施工方案和专业设计图纸的前提下，指挥工人违规作业；安全管理不到位，施工期间不在现场，施工停工长达 24 天，未组织施工人员对上游控制此改装管道的 20#楼的主阀门采取隔离措施、未对进户阀门采取安全保护措施、未对引入到地下室的管道未端采取封堵措施，致使施工现场安全隐患长期存在，对现场施工作业失管失控；作为现场管理人员，无安全员资格证，未对施工工人进行安全教育培训和技术交底。

8、李 xx，商铺入户燃气管道改造工程施工工人，安全生产责任意识不强，不掌握《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》，工程长期停工，未对改造燃气管道末端和商铺入户阀门采取应有的安全保护措施。

9、李 x，商铺入户燃气管道改造工程施工工人，安全生产责任意识不强，不掌握《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》，工程长期停工，未对改造燃气管道末端和商铺入户阀门采取应有的安全保护措施。

10、**开鲁县住房和城乡建设局**，作为燃气主管单位，履行监督管理职能不到位，对开鲁县互利燃气有限责任公司燃气管道施工、设计、验收未进行有效监管。

（三）关于北京中建泰达电梯有限公司、商铺业主杜 xx 和开鲁县开鲁镇鑫源电焊场及其施工人员的行为定否与事故具有因果关系。

1、电梯销售、安装单位

2019 年 11 月 10 日，杜 xx 与北京中建泰达电梯有限公司签订《杂物电梯销售合同》（合同编号为 TCHT1210916-2019），约定开鲁县开鲁镇鑫杜府鲜肉小火锅作为需方，在供方北京中建泰达电梯有限公司处购买型号 TWJ300/0.4-ASW 的杂物电梯一台，层/站/门：3/3/3，速度 0.4m/秒，并约定了其他规格。所购买的电梯由北京中建泰达电梯有限公司安装并提供售后服务。电梯及电梯的主要组成部件杂物电梯曳引机、杂物电梯控制柜、杂物电梯门锁、聚氨酯缓冲器均获得《特种设备型式试验证书》（电梯）。电梯出厂编号 ZJTA-2019-1223,具有产品合格证。电梯产品保修单。北京中建泰达电梯有限公司为自然人投资或控股的有限责任公司，统一社会信用代码 91110112562057055x，具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（编号：TS2311009-2023）、《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（编号：TS3311304-2023），获准杂物电梯的制造、安装、改造、维修。

另查明，根据《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019 年 第 3 号）（现施行的是 2021 年第 41 号公布），《特种设备作业人员资格认定分类与项目》已经没有了电梯安装这一项，仅从事电梯安装作业无需取得特种设备作业人员证。电梯作业项目包括修理和维护保养作业需要资格认定。

安装人员崔 xx 已经取得特种设备作业人员证。

根据原检总局《关于修订〈特种设备目录〉的公告》（2014 年第 114 号），杂物电梯属于电梯中的其他类型电梯，代码 3430 。《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条规定“特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。”，第七十八条规定“违反本法规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。”。北京中建泰达电梯有限公司在传菜电梯安装施工前，没有按照上述法律规定将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知通过市市场监督管理局，存在违法行为，但该违法行为没有造成电梯或环境的不安全状态和人的不安全行为等引发事故的直接原因，也不存在技术和设计上的缺陷、教育培训不规范未经培训、缺乏或不懂安全操作技术知识、劳动组织不合理、对现场工作缺乏检查或指导错误，没有安全操作规程或不健全、没有或不认真实施事故防范措施，对事故隐患整改不力等引发本次事故的间接原因，本次事故发生的直接原因是菜铺改造的天然气管道上游阀门被打开、地下室燃气管道未端没有封堵，导致天然气泄放，即天然气泄放造成了商铺的不安全状态，造成天然气泄放的责任人是玉利燃气公司。北京中建泰达电梯有限公司获得杂物电梯制造、安装改造修理许可，销售、安装的杂物电梯及主要部件经过型式试验，并具有产品合格证，产品符合特种设备安全法的规定。虽然爆炸是

因传菜电梯外呼控制板线路产生电火花引起的，但日常生活和生产中，不能完全避免电火花，如过电压放电火花、静电火花、感应电火花等，在不存在物质或环境的不安全状态如周围空间有爆炸性混合物，可燃气体时等，一般不会造成危害。在市场监督局所使用时，价格产品的制造者、使用者不会预见到线路有可能产生电火花引发事故并作出相应预防，国家也没有相关的法律、行政法规、标准规定，不能认定北京中建泰达电梯有限公司实施安装电梯施工的行为是事故发生的直接原因和特种设备安全监督管理部门的违法行为与本次事故具有因果关系。

2、商铺业主杜 xx

《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定“特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。”，根据上述规定，商铺业主杜 xx 在事故发生当天上午用传菜电梯运送冲洒卧使视为将杂物电梯投入使用，由于没有超过 30 日，不能认定为违法行为。同时，《爆炸危险场所安全规定》【劳部发(1995)56 号】第二条“本规定所称爆炸危险场所是指存在由于爆炸性混合物出现造成爆炸事故危险而必须对其生产、使用、储存和装卸采取预防措施的场所。”，第十七条规定“危险场所必须按《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程（试行）》划定危险场所区域等级图，并按危险区域等级和爆炸性混合物的级别、组别配置相应符合国家标准规定的防爆等级的电气设备”。本起事故的发生地点为商铺，用途为餐饮业，不属于《规定》中的爆炸危险场所，不属于必

须配置防爆电气设备的范围。另，商铺业主杜 xx 购买的传菜电梯具有产品合格证书，安装单位具有特种设备安装改造修理许可证，本起事故是因天然气泄放导致的爆炸，并非是因传菜电梯运行导致的事故，不能认定商铺业主杜 xx 具有违法行为并与本次事故具有因果关系。

3、开鲁县开鲁镇鑫源电焊场及其施工人员王 xx、马 xx

开鲁县开鲁镇鑫源电焊场依法在工商管理部门办理了营业执照，经营者王 xx 及施工人员王 xx 持有焊工操作证，具备上岗条件。现场施工人员王 xx 已经死亡，马 xx 受伤。马 xx 证实施工人员在现场没有使用过电焊机等关以引起火花的工具。该二人带去现场的施工工具有：氩弧焊机、氩气瓶、白钢板、玻璃胶、角磨机，爆炸发生时，该二人尚未开始工作，焊机和角磨机还没有连接电源。事故发生后，经现场勘查，在 20 号楼一单元商铺地下室找到白钢板，大部分压在楼板下；氩弧焊机开关处于关闭状态，电源线连接在插排上，插排开关为关闭状态；氩气瓶被物体压扁，瓶阀、减压阀处于开启状态，气体压力为零（氩气为惰性气体，既不燃烧，也不助燃）；角磨机电源未接通。马 xx 证言与现场勘查笔录中爆炸事故现场施工工具的状态相符，结合事故发生时商铺对面的视频，最先发现起爆点的位置位于商铺一楼中部偏西位置，因此时王 xx 和马 xx 均在商铺地下室，能够排除施工人员操作引发爆炸的可能性，不能认定开鲁县开鲁镇鑫源电焊场及其施工人员王 xx、马 xx 具有违法行为并与本次事故具有因果关系。

（四）事故性质：

经事故调查组调查，认定“5·21”燃气爆炸事故是一起一般生产

安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理意见

（一）对事故责任组织关单位处理意见

1、**开鲁县玉利燃气有限责任公司**，未对燃气管道改造施工单位资质进行严格审核把关，对其施工过程失管失控；北港小区 20#楼燃气管道改造施工前，未报燃气管理部门批准；燃气管道改造没有施工图纸，施工现场临时设计（未经具有资质的设计单位进行设计），燃气管道改造施工未有工程监理；商铺改造的天然气管道在没有验收的情况下，违规开通了上游阀门通入了天然气；商铺燃气管道改造现场管理人员，对现场施工状态不清楚，工程停工未对现场进行安全检查，未能发现施工现场上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患；在接到小区业主多次举报燃气泄漏信息后，未进行彻底排查泄漏气源，走过场，对未起事故负主要责任。共行为违反了《城镇燃气管理条例》第三十条、《内蒙古自治区燃气管理条例》（2008 年）第十条、第十二条、第二十三条、《中华人民共和国安全生产法》（2014 年）第十七条、第三十八条、第四十六条的规定，造成了事故发生，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年）第一百零九条（一）项规定，对其进行人民币肆拾万元罚款的行政处罚。

2、**开鲁县住房和城乡建设局**，作为燃气主管单位，履行监督管理职能不到位，对开鲁县玉利燃气有限责任公司燃气管道施工、设计、验收未进行有效监管。建议由开鲁县纪委监委组织调查。

（二）对事故相关责任人员的处理意见

1、建议追究刑事责任人员

（1）张 xx，开鲁县玉利燃气有限责任公司总经理，违规签署合同发包市政管网、小区配套施工工程。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，未对燃气管道改造施工单位资质进行严格审核把关。燃气管道改造工程施工前未履行审批手续，也没有向法人代表王 xx 进行告知，违规组织施工。未安排部署相关人员对施工现场进行安全检查和隐患排查，工程停工长达 24 天，对现场放任不管。对改造管道上游阀门未采取隔离措施、进户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患失管失察，对未起事故的发生负主**要管理责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

（2）张 xx，燃气管道改造工程施工方负责人，不具备燃气管道施工资质，与玉利燃气违法签订《开鲁县市政管网、小区配套施工合同》，违法承揽燃气管道施工改造工程。作为施工方负责人，未组织建立工程施工相关制度和操作规程；工程施工前未组织制定燃气管道改造工程现场施工方案，未组织对施工工人进行安全教育培训；安排未 xx 负责对开鲁县燃气管道工程施工的现场及工人进行管理，其长期不在现场，未能有效督促检查施工中的安全隐患，对燃气管道改造工程施工安全管理失管失控，对未起事故负**重要管理责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

（3）卢 xx，开鲁县玉利燃气有限责任公司工程技术部副部长，公司安全员，没有设计资质，违规设计，违规安排施工方进行燃气管道改造

工程施工。现场安全管理不到位，身为公司安全员，施工期间不在施工现场，安排未经培训人员，单独上岗从事施工监管作业。安全检查不到位，施工方停工后，未对施工现场进行安全检查，未能发现并消除施工方现场存在的上游阀门未采取隔离措施、入户阀门未进行安全防护、入户管道未端未进行封堵等安全隐患，对本起事故的发生负**管理责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

（4）朱xx，张xx雇佣人员，施工方现场管理人员，在未有现场施工方案和专业设计图纸的前提下，指挥工人违规作业；安全管理不到位，施工期间不在现场，施工停工长达24天，未组织施工人员对上游控制此改装管道的20"楼的主阀门采取隔离保护措施、未对进户阀门采取安全保护措施、未对引入到地下室的管道末端采取封堵措施，致使施工现场安全隐患长期存在，对现场施工作业失管失控；作为现场管理人员，无安全员资格证，未对施工工人进行安全教育培训和技术交底，对本起事故的发生负**管理责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

（5）郭xx，开鲁县互利燃气有限责任公司巡线员，对20"楼1单元业主反映的燃气泄漏隐患排查不彻底，没有对20"楼地下室进行排查，导致隐患未能消除，未将燃气泄漏隐患排查情况反馈公司进一步进行深入排查，致使隐患未能闭环。对本起事故**负有责任**。建议由司法机关对其进行立案侦查。

2、建议行政处罚人员

（1）王xx，开鲁县互利燃气有限责任公司法定代表人，履行企业主要负责人安全生产职责不到位，在为北港小区开阀通气前未安排部署对

小区燃气管路安全排查，在不了解20"楼燃气管道改造工程的情况下，直接安排不具备业务能力的场站职工为20"楼开阀通气。对商铺天然气改造施工过程的违规行为失管失察。对本起事故负**领导责任**。其行为违反了《内蒙古自治区燃气管理条例》（2008年）第十二条、《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第十八条（五）项规定，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第九十二条（一）项规定，对其进行上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

（2）李x，张xx雇佣人员，不掌握《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》，工程长期停工，未对改造燃气管道末端和商铺入户阀门采取应有的安全保护措施，对本起事故**负有责任**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第五十五条的规定，建议由应急管理部门，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）项规定，对其进行人民币处仟元罚款的行政处罚。

（3）李xx，张xx雇佣人员，不掌握《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》，工程长期停工，未对改造燃气管道末端和商铺入户阀门采取应有的安全保护措施，对本起事故**负有责任**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年）第五十五条的规定，建议由应急管理部门，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）项规定，对其进行人民币处仟元罚款的行政处罚。

七、对与事故发生没有因果关系但具有违法行为单位的处理建议

北京中建泰达电梯有限公司在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理部门即行施工，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条规定，该违法行为与本次事故没有因果关系，建议由特种设备安全监督管理部门依法处理。

八、事故防范和整改措施

（一）企业要认真吸取事故教训，切实提升全体人员安全生产意识，强化主体责任落实，健全本单位安全生产组织机构，明确工作职责，完善安全生产管理制度和操作规程，切实提升企业本质安全水平。

（二）企业应严格遵守法律法规，履行施工法定程序，施工前确保施工设计、施工方案到位，施工时要加强现场安全管理和现场检查，深入排查治理施工现场安全隐患。

（三）企业应加强对员工的安全教育培训，未经三级安全教育培训和培训不合格人员，不得安排上岗作业；加强施工过程技术力量配备，提高施工现场安全管理水平。

（四）各地、各部门要认真吸取此次事故教训，引以为戒，切实加强各行业领域安全监管，尤其是住建部门，要严格落实行业监管责任、强化安全管理职责，针对燃气企业和燃气管道工程施工单位存在的违规施工、资质不全、管理混乱、现场安全防护不到位等问题，开展专项整治活动，同时要以此次事故为教训，举一反三，切实加强燃气安全管理。

开鲁县开鲁镇北港·润泽府小区
"5·21"燃气爆炸事故调查组

2024年2月27日

组长：

副组长：

成员：

县人力资源和社会保障局

县公安局

县市场监督管理局

县总工会

县应急管理局

县纪委监委

县消防救援大队

受送单位：县人民检察院